



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

单纯形法

Simplex Method

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 单纯形法的基本思路（几何）
- ▶ 单纯形法的基本理论（代数）

已有结论

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

1. 寻找初始基本可行解(端点)
2. 判断可行解是否为最优解
3. 寻找更好的基本可行解

只需在有限个顶点中寻找最优解！

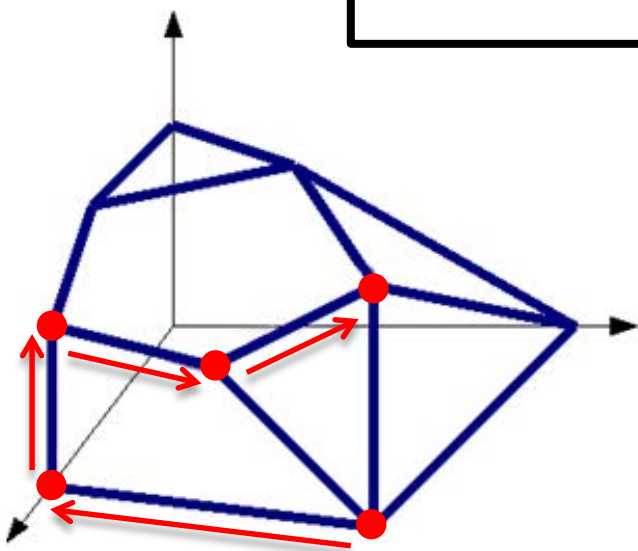
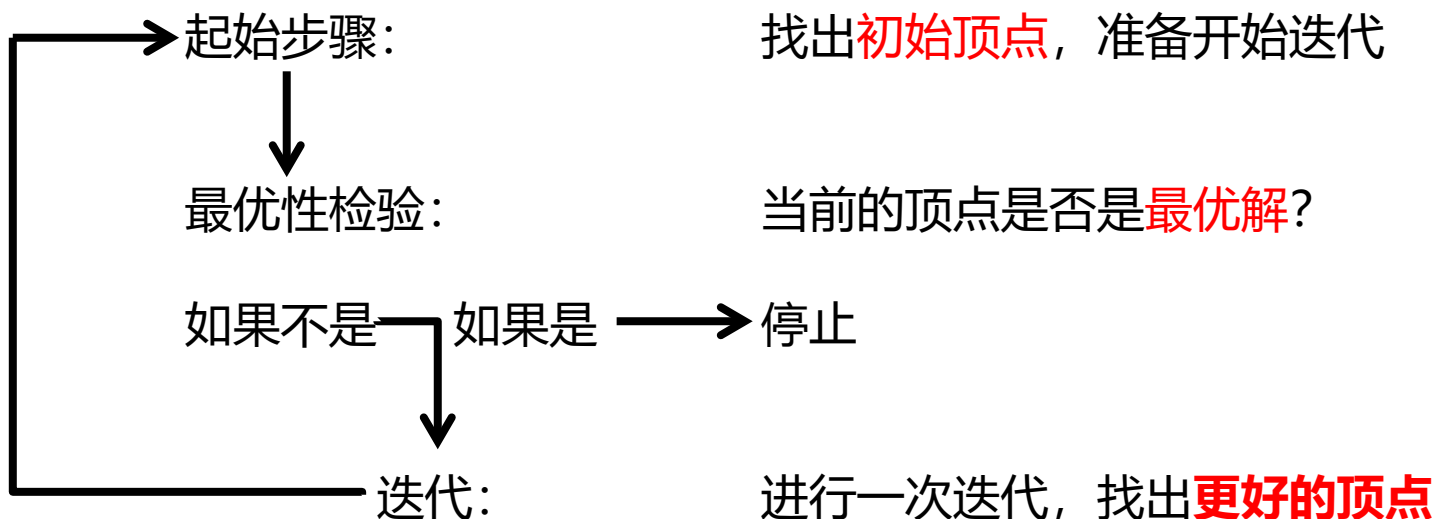
1947年，单纯形法(Simplex Method)



George Dantzig
(1947)



关键的解原理 - 几何原理



- ✓ 获取**相邻顶点**信息比其他顶点快
- ✓ 沿 z 的增长率(max)**最大**的边寻找顶点
- ✓ 所有边 z 的增长率为负, 则为**最优解**

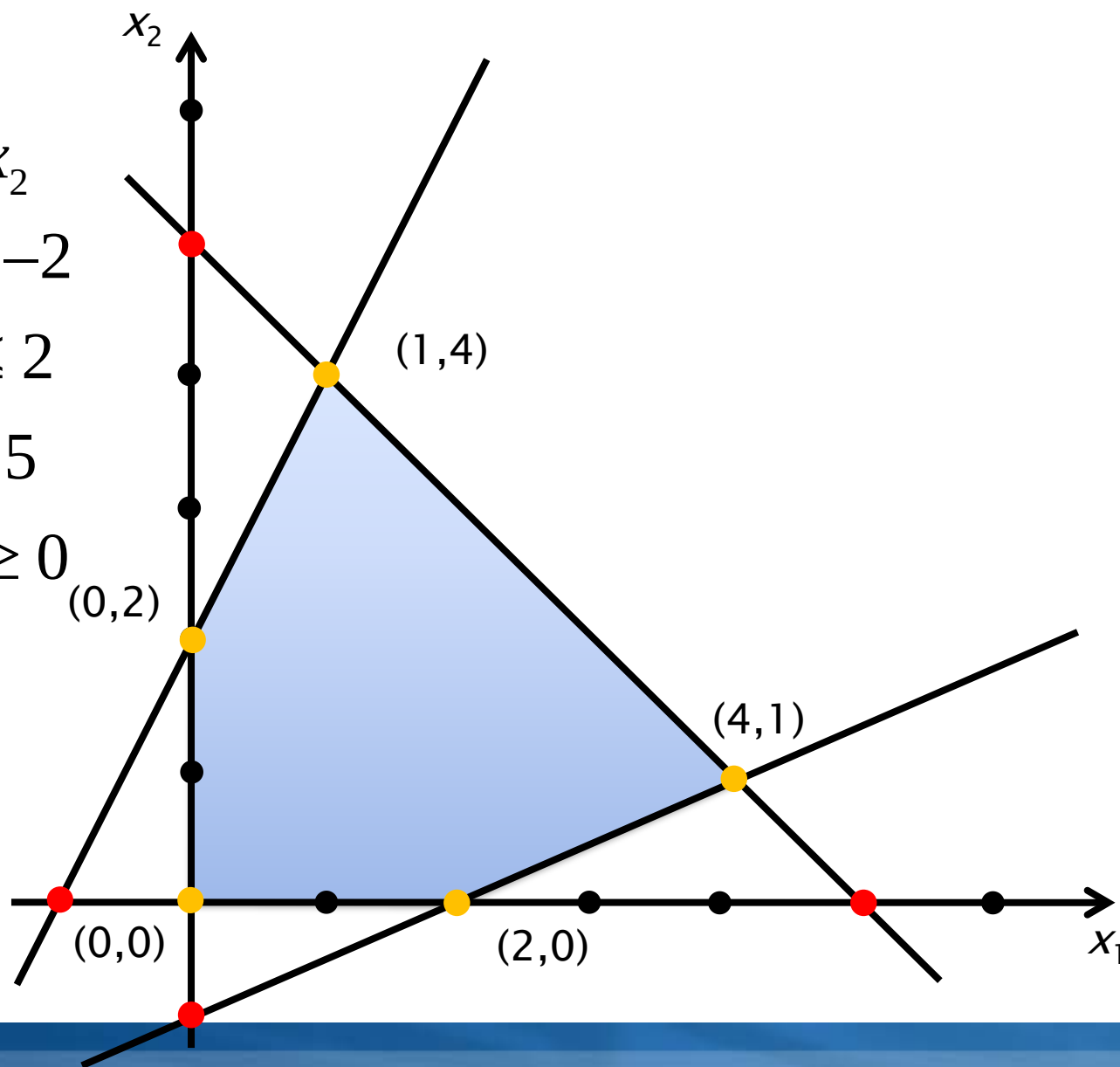
Outline

- ▶ 单纯形法的基本思路（几何）
- ▶ 单纯形法的基本理论（代数）

1. 寻找初始基本可行解(端点)
2. 判断可行解是否为最优解
3. 寻找更好的基本可行解

例:

$$\begin{array}{ll}\max & z = x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\end{array}$$



基本可行解的定义

$$\min \quad c^T x$$

$$s.t. \quad Ax = b \longrightarrow A = [B, M] \quad x = \begin{pmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{pmatrix}$$

$$x \geq 0$$

基本可行解：

— **基矩阵** B ，使得 $B^{-1}b \geq 0$ 时的基本解：

$$x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

基本
可行解



可行基

基本解的性质

- ▶ 每个变量均可做为非基变量或基变量
- ▶ 基变量的个数等于约束方程的个数(m)
- ▶ 非基变量的个数等于变量总数减去约束条件个数($n-m$)
- ▶ 非基变量的值设为0($n-m$ 的自由度)
- ▶ 基变量 $x_B = B^{-1}b$
- ▶ 非退化：基变量均为正；退化：基变量有零值

两个重要公式

▶ 两个重要的下标集

$$\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$$

$$\{N_1, N_2, \dots, N_{n-m}\}$$

$$B = (A_{B_1}, A_{B_2}, \dots, A_{B_m})$$

$$N = (A_{N_1}, A_{N_2}, \dots, A_{N_{n-m}})$$

▶ 问题转化

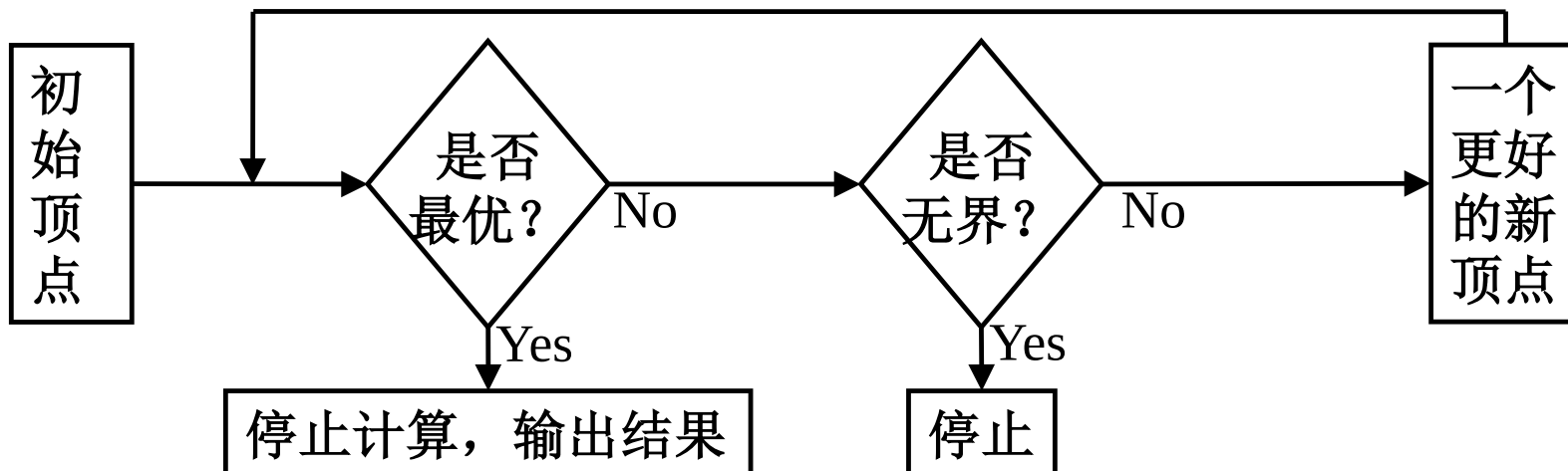
$$Ax = b \iff x_B = \bar{b} - B^{-1}Nx_N$$

$$z = c^T x \iff z = c_B^T \bar{b} - (c_B^T B^{-1}N - c_N^T)x_N$$

z_0

ζ_N^T

初步思考



- ▶ 算法实现的主要困难
 - 1. 如何获得初始顶点 (基本可行解)?
 - 2. 如何判定顶点的最优性、如何判定无界情形?
 - 3. 当前顶点非最优时, 如何寻找更优顶点?
- ▶ 算法逻辑的顺序: 1, 2, 3
- ▶ 便于学习和理解的顺序: 2, 3, 1
- ▶ 单纯形法的构思过程是优美算法设计的典范之一

最优顶点判定

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geqslant \mathbf{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &\in \mathbb{R}^{m \times n} \\ \text{rank}(\mathbf{A}) &= m \\ \mathbf{A} &= (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) \end{aligned}$$

$$\{1, 2, \dots, n\} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \cup \{N_1, N_2, \dots, N_{n-m}\}$$

$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1}, \mathbf{a}_{B_2}, \dots, \mathbf{a}_{B_m}] \quad \mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1}, \mathbf{a}_{N_2}, \dots, \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$$

$$\mathbf{c}_B = \begin{pmatrix} c_{B_1} \\ \vdots \\ c_{B_m} \end{pmatrix} \quad \mathbf{c}_N = \begin{pmatrix} c_{N_1} \\ \vdots \\ c_{N_{n-m}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_N = \begin{pmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{pmatrix}$$

最优顶点判定 (续)

$$\begin{array}{lll}
 \min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \min z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N & \min z = \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}_N^T \mathbf{x}_N \\
 s.t. : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} & s.t. : \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b} & s.t. : \mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N \\
 \mathbf{x} \geq 0 & \mathbf{x}_B \geq 0, \mathbf{x}_N \geq 0 & \mathbf{x}_B \geq 0, \mathbf{x}_N \geq 0
 \end{array}$$

▶ 令 $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ $\boldsymbol{\zeta}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} - \mathbf{c}^T$,
 则

$$\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N$$

$$\bar{\mathbf{a}}_{B_i} = [\bar{\mathbf{A}}]_{B_i} = [\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}]_{B_i} = \mathbf{e}_i$$

$$\boldsymbol{\zeta}_B^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} - \mathbf{c}_B^T = 0$$

$$\boldsymbol{\zeta}_N^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$$

最优性条件:

$$\boldsymbol{\zeta}_N \leq 0$$

$$z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$= \mathbf{c}_B^T (\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N) + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T) \mathbf{x}_N$$

$$= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}^T \mathbf{x}$$

顶点 $\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{b}} \\ 0 \end{pmatrix}$ 是最优顶点

最优顶点判定 (续)

- ▶ **定理1**: 若当前基本可行解对应的 $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T \leq 0$ 则它是最优基本可行解。
- ▶ **定义1**: $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T$ 称为当前基的检验数向量。

$$\begin{array}{ll} \min z = c^T x & \min z = c_B^T \bar{b} - \zeta_N^T x_N \\ \text{s.t. : } Ax = b & \text{s.t. : } x_B = \bar{b} - B^{-1} N x_N \\ x \geq 0 & x_B \geq 0, x_N \geq 0 \end{array} \longleftrightarrow$$

- ▶ **思考题**: 定理的证明中仅体现出 $\zeta \leq 0$ 是最优解的充分条件, 它是否为必要条件? 能否举出反例?

无界情形判定

$$\begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ s.t. : \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0 \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}_N^T \mathbf{x}_N \\ s.t. : \mathbf{x}_B &= \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N \\ \mathbf{x}_B &\geq 0, \mathbf{x}_N \geq 0 \end{aligned}$$

如果 $\boldsymbol{\zeta}_N$ 有正分量,
比如 $\zeta_{N_k} > 0$?

$$\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - x_{N_1} \bar{\mathbf{a}}_{N_1} - x_{N_2} \bar{\mathbf{a}}_{N_2} - \cdots - x_{N_k} \bar{\mathbf{a}}_{N_k} - \cdots - x_{N_{n-m}} \bar{\mathbf{a}}_{N_{n-m}}$$

▶ 令 $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -\bar{\mathbf{a}}_{N_k} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{e}_k$, 易证 $\mathbf{Ad} = 0$ (见pp. 21定理 1.3.2)

如果 $\bar{\mathbf{a}}_{N_k} \leq 0 \implies \mathbf{d} \geq 0 \implies$ 对可行解 $\bar{\mathbf{x}} + \theta \mathbf{d}$,
目标函数为 $z = \mathbf{c}^T \bar{\mathbf{x}} - \theta \zeta_{N_k} \implies$ LP问题无界
 $\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{b}} \\ 0 \end{pmatrix}$

▶ **定理2**: 若当前基本可行解对应的检验数有正分量
 $\zeta_{N_k} > 0$ 且 $\bar{\mathbf{a}}_{N_k} \leq 0$, 则LP问题无界。



寻找更好的顶点

$$\begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t. : } \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0 \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}_N^T \mathbf{x}_N \\ \text{s.t. : } \mathbf{x}_B &= \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N \\ \mathbf{x}_B &\geq 0, \mathbf{x}_N \geq 0 \end{aligned}$$

当 $\zeta_{N_k} > 0$ 有正分量，且 $\bar{\mathbf{a}}_{N_k}$ 至少有一个正分量

$$\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - x_{N_1} \bar{\mathbf{a}}_{N_1} - x_{N_2} \bar{\mathbf{a}}_{N_2} - \cdots - x_{N_k} \bar{\mathbf{a}}_{N_k} - \cdots - x_{N_{n-m}} \bar{\mathbf{a}}_{N_{n-m}}$$

让 x_{N_k} 从0增大，保持其余 x_{N_j} 仍为0， $\mathbf{x}_B$ 按等式约束变化，则

$$\begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_i} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 - x_{N_k} \bar{a}_{1,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_i - x_{N_k} \bar{a}_{i,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_m - x_{N_k} \bar{a}_{m,N_k} \end{pmatrix}$$

x_{N_k} 最多可以增大到多少？

$$\theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} \mid \bar{a}_{i,N_k} > 0 \right\}$$



寻找更好的顶点 (续)

$$\begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_i} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 - x_{N_k} \bar{a}_{1,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_i - x_{N_k} \bar{a}_{i,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_m - x_{N_k} \bar{a}_{m,N_k} \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} \mid \bar{a}_{i,N_k} > 0 \right\}$$

假设最小值在 $i = r$ 处取得，
则 $x_{B_r} = 0$ ， $x_{N_k} = \theta$

新可行解是否为基本可行解？

考察可能的正分量： $(x_{B_1} \cdots x_{B_{r-1}} \quad x_{N_k} \quad x_{B_{r+1}} \cdots x_{B_m})$
 对应 A 中的向量组： $(a_{B_1} \cdots a_{B_{r-1}} \quad a_{N_k} \quad a_{B_{r+1}} \cdots a_{B_m})$
 是否线性无关？ $B^{-1} (a_{B_1} \cdots a_{B_{r-1}} \quad a_{N_k} \quad a_{B_{r+1}} \cdots a_{B_m})$
 $= (e_1 \cdots e_{r-1} \quad \bar{a}_{N_k} \quad e_{r+1} \cdots e_m)$

线性无关，是基本可行解。

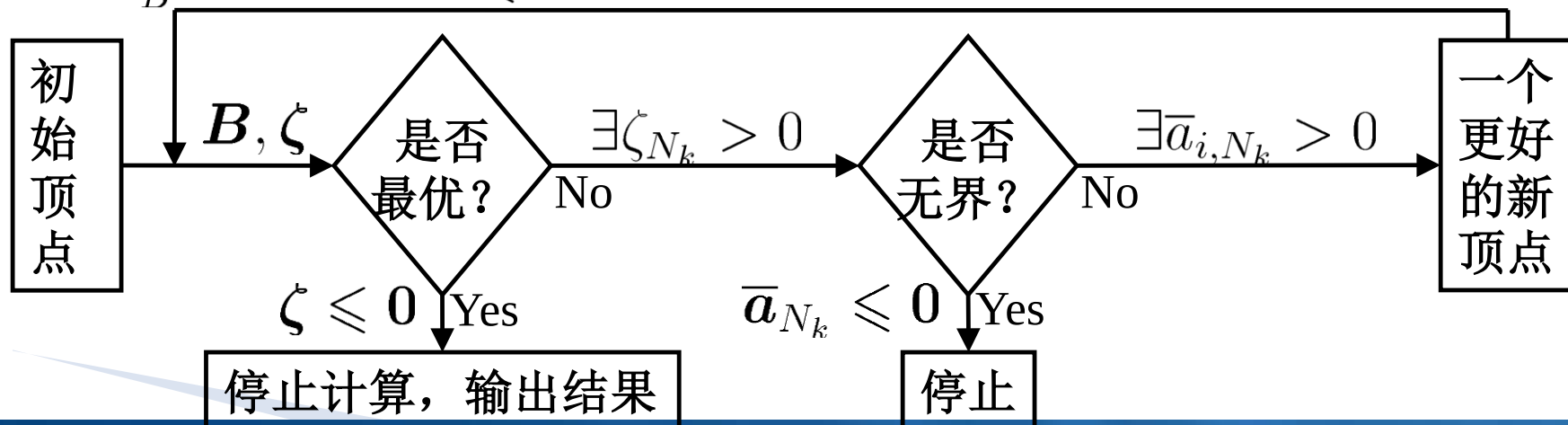


寻找更好的顶点 (续)

- **定理3**: 若当前的基本可行解对应的检验数有正分量 $\zeta_{N_k} > 0$ 且 $\bar{a}_{N_k}$ 也有正分量, 则可以得到一个更好的基本可行解。

$$\begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \min z &= \mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \boldsymbol{\zeta}_N^T \mathbf{x}_N \\ \text{s.t. : } \mathbf{A}\mathbf{x} &= \mathbf{b} & \text{s.t. : } \mathbf{x}_B &= \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} & \mathbf{x}_B &\geq \mathbf{0}, \mathbf{x}_N \geq \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\zeta}^T &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}^T \leq \mathbf{0} \end{aligned}$$

消元法:
变量消去
约束继承



换基

$$B = \begin{pmatrix} x_{B_1} & \cdots & x_{B_{r-1}} & x_{B_r} & x_{B_{r+1}} & \cdots & x_{B_m} \\ a_{B_1} & \cdots & a_{B_{r-1}} & a_{B_r} & a_{B_{r+1}} & \cdots & a_{B_m} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} x_{B_1} & \cdots & x_{B_{r-1}} & x_{N_k} & x_{B_{r+1}} & \cdots & x_{B_m} \\ a_{B_1} & \cdots & a_{B_{r-1}} & a_{N_k} & a_{B_{r+1}} & \cdots & a_{B_m} \end{pmatrix}$$

换基

出基变量

入基变量

▶ 若有多多个 $\zeta_{N_k} > 0$ 时, 选哪一个?

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min \quad & z = c_B^T \bar{b} - \zeta_N^T x_N \\ \text{s.t.} \quad & x_B = \bar{b} - B^{-1} N x_N \\ & x_B \geq 0, x_N \geq 0 \end{aligned}$$

几何意义:

$$\frac{\partial z}{\partial x_{N_j}} = -\zeta_{N_j}$$



换基 (续)

若 $\theta = 0$ 解无实质改进? 是否会循环?

定义

- 非退化顶点, $B^{-1}b > 0$
- 退化顶点, $B^{-1}b$ 有零分量
- 非退化问题, 退化问题

$$\begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_i} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 - x_{N_k} \bar{a}_{1,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_i - x_{N_k} \bar{a}_{i,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_m - x_{N_k} \bar{a}_{m,N_k} \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} \mid \bar{a}_{i,N_k} > 0 \right\}$$

- 循环可能发生 (1972, Beale), 循环可以避免 (1954, Dantzig; 1977, Bland)
- 定理4: 若问题非退化, 则算法有限步终止。



算法步骤

- ▶ Step 1: 获得初始可行基矩阵 B
- ▶ Step 2: 计算检验数向量 $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T$ 。
- ▶ Step 3: 求 $\zeta_{N_k} = \max\{\zeta_{N_j} | 1 \leq j \leq n - m\}$ 。
- ▶ Step 4: 若 $\zeta_{N_k} \leq 0$ 已得到最优解 $x_B^* = B^{-1}b$, $x_N^* = 0$, 停止; 否则继续。
- ▶ Step 5: 若 $\bar{a}_{N_k} \leq 0$, 问题无界, 停止; 否则继续。
- ▶ Step 6: 求 $\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{r,N_k}} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} | \bar{a}_{i,N_k} > 0; i = 1, 2, \dots, m \right\}$ 。
- ▶ Step 7: x_{N_k} 入基, x_{B_r} 出基, 更换基矩阵 B , 转到Step 2。



单纯形表

$$\begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t. : } \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0 \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \text{s.t. : } \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x}_B &\geq 0, \mathbf{x}_N \geq 0 \end{aligned}$$

补入一个形式上的约束

$$z - \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B - \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = 0$$

z	1	$-\mathbf{c}_B^T$	$-\mathbf{c}_N^T$	0
$\mathbf{x}_B$	0	$\mathbf{B}$	$\mathbf{N}$	$\mathbf{b}$

下 m 行
初等行变换

z	1	$-\mathbf{c}_B^T$	$-\mathbf{c}_N^T$	0
$\mathbf{x}_B$	0	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$

对首行的特殊
初等行变换

可删除

化为标准
单纯形表

z	1	0	ζ_N^T	$\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
$\mathbf{x}_B$	0	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$	$\bar{\mathbf{b}}$

结果

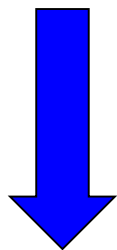
z	1	0	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
$\mathbf{x}_B$	0	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$	$\bar{\mathbf{b}}$

单纯形表 (续)

z	$-\mathbf{c}_B^T$	$-\mathbf{c}_N^T$	0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{B}$	$\mathbf{N}$	$\mathbf{b}$

$$\zeta_{N_k} = \max\{\zeta_{N_j} | 1 \leq j \leq n - m\}$$

入基：正检验数中最大者对应的列



z	$\mathbf{0}$	ζ_N^T	$\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\bar{\mathbf{b}}$

$$\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{r,N_k}} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} | \bar{a}_{i,N_k} > 0 \right\}$$

出基：由最小比确定的行



例子

$$\min z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3$$

$$s.t. : \quad 2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$-4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 14$$

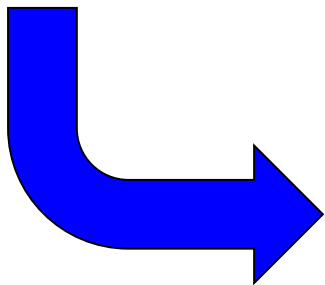
$$x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 18$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3$$

求解

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\
 & -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 14 \\
 & x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 18 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

z	6	-3	3	0	0	0	0
x_4	2*	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18

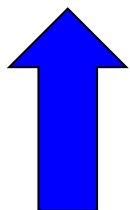


$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_4 = 8 \\
 & -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 14 \\
 & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_6 = 18 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 6
 \end{aligned}$$

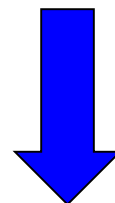


求解 (续)

z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	3	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14



z	6	-3	3	0	0	0	0
x_4	2*	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18



z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_5	0	0	3*	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14

化为标准
单纯形表



z	6	-3	3	0	0	0	0
x_1	2	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18



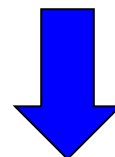
求解 (续)

z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	3	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14

化为标准单纯形表



z	0	-6	0	-5	-1	0	-54
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	10
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{7}{6}$	$-\frac{1}{3}$	1	4



$$\mathbf{x}^* = (4, 0, 10, 0, 0, 4)^T$$

$$z^* = -54$$

$$\min z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3$$

$$s.t. : \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 8$$

$$-4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 14$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 + x_6 = 18$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 6$$



作业

- ▶ P74 12
- ▶ P75 16(1)、 (3)